



Sistema de Ecuaciones Lineales

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

1. Ecuaciones Lineales

2. Solución de un sistema de ecuaciones de n incógnitas

3. Método de Gauss

4. Método de Gauss-Jordan

Ecuaciones Lineales

¿Qué es un sistema de ecuaciones?

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones que deben cumplirse al mismo tiempo. Son herramientas esenciales para modelar procesos biológicos, químicos y zootécnicos.

Definición formal

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones donde cada ecuación es de primer grado.

Ejemplo general:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Estas ecuaciones describen relaciones proporcionales.

Elementos de un sistema lineal

- Variables (incógnitas)
- Coeficientes
- Constantes
- Número de ecuaciones

Comprender estos elementos ayuda a interpretar el significado biológico de un problema.

Clasificación de los sistemas

- Consistentes: tienen solución.
- Inconsistentes: no tienen solución.
- Determinados: solución única.
- Indeterminados: infinitas soluciones.

Interpretación geométrica

En dos variables, cada ecuación representa una recta.
El sistema se resuelve encontrando el punto donde se cruzan.
Esto ayuda a visualizar mezclas, proporciones y relaciones
entre dos parámetros biológicos.

Los sistemas lineales permiten resolver problemas como:

- Mezclas intravenosas
- Cálculo de dosis combinadas
- Balance nutricional
- Problemas de fisiología con proporciones

¿Por qué es importante en Medicina Veterinaria?

- Dosificación de medicamentos
- Mezcla de soluciones intravenosas
- Balanceo nutricional
- Cálculos fisiológicos
- Modelación poblacional

Solución de un sistema de ecuaciones de n incógnitas

¿Qué significa resolver un sistema de n incógnitas?

Resolver un sistema consiste en encontrar los valores de las variables que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones del sistema.

Para n incógnitas se requieren, en general, n ecuaciones independientes.

Un sistema lineal con n incógnitas se escribe como:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

- Cada ecuación representa una restricción.
- La solución es la intersección de todas las restricciones.
- Puede existir una, ninguna o infinitas soluciones.

- **Compatible determinado:** una única solución.
- **Compatible indeterminado:** infinitas soluciones.
- **Incompatible:** no tiene solución.

Solución por eliminación (idea general)

Consiste en combinar ecuaciones para ir eliminando incógnitas hasta obtener ecuaciones sencillas que permitan despejar.

Solución por sustitución (idea general)

Se despeja una variable en términos de las demás y se sustituye en el resto de las ecuaciones, reduciendo gradualmente el número de incógnitas.

Método de Gauss (visión conceptual)

El método transforma el sistema original en otro equivalente mediante operaciones elementales, hasta obtener una forma escalonada.

Extiende el método de Gauss para obtener directamente la solución mediante matriz identidad en el lado izquierdo.

Operaciones elementales permitidas

1. Intercambiar dos ecuaciones (o dos filas en la matriz).
2. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero.
3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra.

Un sistema de n ecuaciones con n incógnitas puede representarse como:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde A es la matriz de coeficientes, $\mathbf{x}$ el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el vector de términos independientes.

Matriz aumentada

Se usa la matriz aumentada para aplicar métodos de eliminación:

$$[A \mid \mathbf{b}]$$

Esto permite trabajar todas las ecuaciones simultáneamente.

Condición de solución única

El sistema tiene una única solución si y solo si $\det(A) \neq 0$.

Esto implica que las ecuaciones son linealmente independientes.

Existencia de infinitas soluciones

Ocurre cuando:

- Las ecuaciones no son independientes.
- La matriz escalonada presenta filas de ceros en el lado izquierdo y un cero coherente en el lado derecho.

Se presenta cuando:

- Las restricciones se contradicen entre sí.
- En la matriz escalonada aparece una fila como:

$$[0 \ 0 \ 0 \mid k], \quad k \neq 0$$

Interpretación geométrica en n dimensiones

- Cada ecuación representa un hiperplano en $\mathbb{R}^n$.
- Resolver el sistema significa encontrar la intersección de los hiperplano.
- Dependiendo de la intersección: un punto, un conjunto infinito o nada.

Método de Gauss

Introducción al método de Gauss

Breve idea: usar operaciones elementales para transformar la matriz aumentada en forma escalonada y resolver por sustitución hacia atrás.

Ventajas del método

- Sistemático y mecanizable.
- Adecuado para cálculo manual y por computadora.
- Permite detectar incompatibilidades o indeterminación.

Ejemplo 1 — Sistema 2x2 (planteamiento)

Resolver:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x - y = 1 \end{cases}$$

Mostraremos paso a paso con matriz aumentada.

Ejemplo 1 — Matriz aumentada

Escribimos la matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 4 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Ejemplo 1 — Paso 1: eliminar x en la fila 2

Multiplicamos la fila 1 por -2 y sumamos a la fila 2:

Fila 1: $(2 \ 3 \mid 5)$

Fila 2: $(4 \ -1 \mid 1) + (-2) \cdot \text{Fila 1} \rightarrow (0 \ -7 \mid -9)$

Matriz resultante:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 0 & -7 & -9 \end{array} \right]$$

Ejemplo 1 — Paso 2: despejar y

De la fila 2: $-7y = -9 \Rightarrow y = \frac{9}{7}$.

Sustituir en la primera ecuación para hallar x .

Ejemplo 1 — Paso 3: despejar x

$$2x + 3\left(\frac{9}{7}\right) = 5 \Rightarrow 2x = \frac{8}{7} \Rightarrow x = \frac{4}{7}.$$

$$\text{Solución: } (x, y) = \left(\frac{4}{7}, \frac{9}{7}\right).$$

Ejemplo 2 — Sistema 3x3 (planteamiento)

Resolver:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ -x + 2y - z = -2 \end{cases}$$

Ejemplo 2 — Matriz aumentada inicial

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 14 \\ -1 & 2 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Ejemplo 2 — Paso 1: eliminar x en filas 2 y 3

Aplicamos:

$$\text{Fila2} \leftarrow \text{Fila2} - 2 \cdot \text{Fila1}, \quad \text{Fila3} \leftarrow \text{Fila3} + \text{Fila1}$$

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{array} \right]$$

Ejemplo 2 — Paso 2: eliminar y en fila 3

Hacemos:

$$\text{Fila3} \leftarrow \text{Fila3} + \text{Fila2} \rightarrow (0 \ 0 \ 1 \mid 6)$$

Matriz escalonada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Ejemplo 2 — Paso 3: sustitución hacia atrás

De la última fila: $z = 6$.

$$\text{Fila 2: } -3y + 1 \cdot 6 = 2 \Rightarrow -3y = -4 \Rightarrow y = \frac{4}{3}.$$

$$\text{Fila 1: } x + y + z = 6 \Rightarrow x = 6 - \frac{4}{3} - 6 = -\frac{4}{3}.$$

$$\text{Solución: } (x, y, z) = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 6\right).$$

Ejemplo 3 — Sistema con filas proporcionales (infinitas soluciones)

Planteamiento:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Observa que las ecuaciones son proporcionales.

Ejemplo 3 — Reducción y parámetro libre

Tras eliminación quedan filas nulas excepto la primera:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Elegimos parámetros libres, por ejemplo $y = s$, $z = t$, y entonces $x = 1 - 2s + t$.

Ejemplo 4 — Sistema incompatible (sin solución)

Planteamiento:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 3 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

La segunda ecuación no es consistente con la primera.

Ejemplo 4 — Detección de la contradicción

La eliminación produce una fila tipo:

$$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 1]$$

Que indica contradicción: el sistema es incompatible y no tiene solución.

Ejemplo 5 — Sistema 4x4 (planteamiento)

Resolver (planteamiento):

$$\begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ 2x - y + z + 3w = 1 \\ -x + 3y - z + w = 2 \\ 3x + y + 2z - w = 3 \end{cases}$$

Ejemplo 5 — Matriz aumentada inicial

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

Ejemplo 5 — Pasos principales (resumen)

- 1) Eliminar x en filas 2–4.
- 2) Eliminar y en las filas restantes.
- 3) Eliminar z donde corresponde.
- 4) Sustitución hacia atrás para obtener w, z, y, x . (En la clase: realizar cada operación numérica en detalle).

Pivoteo parcial

Si el pivote es 0 o muy pequeño, intercambia filas para evitar divisiones por cero o inestabilidad numérica: esto es pivoteo parcial.

Errores frecuentes y consejos

- No aplicar la operación en todo el renglón (incluyendo el término independiente).
- Olvidar simplificar filas cuando es posible.
- No realizar pivoteo cuando el pivote es inapropiado.

Gauss vs Gauss-Jordan

- Gauss: escalar y luego sustitución hacia atrás.
- Gauss-Jordan: llevar a forma reducida por filas (matriz identidad) para leer soluciones directamente.

El método de Gauss, con práctica, permite resolver sistemas de distinto tamaño y detectar casos especiales: solución única, infinitas soluciones o inconsistencia. Practica cada paso y verifica operaciones.

Método de Gauss-Jordan

¿Qué es el Método de Gauss-Jordan?

Es una extensión del método de Gauss que continúa la eliminación hasta obtener una matriz identidad en el lado izquierdo. Permite leer las soluciones directamente sin sustitución hacia atrás.

Idea general del método

Transformar la matriz aumentada en una matriz equivalente de la forma:

$$[I \mid \vec{b}]$$

donde I es la matriz identidad. Así, cada variable queda despejada directamente.

Ventajas del método

- Da la solución directamente.
- Útil para cálculo en computadoras.
- Permite obtener la matriz inversa fácilmente.
- Útil para analizar sistemas indeterminados.

Desventajas

- Requiere más operaciones que Gauss.
- Puede aumentar el error numérico si no hay pivoteo.

Ejemplo 1 — Sistema 2×2 (planteamiento)

Resolver:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Ejemplo 1 — Matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 1 — Convertir pivote a 1

Dividir la fila 1 entre 2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2 — Hacer cero debajo del pivote

Fila2 $\leftarrow$ Fila2 - Fila1:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

Paso 3 — Convertir pivote de fila 2 en 1

Dividir Fila2 entre $-3/2$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 4 — Hacer cero arriba del pivote

Fila1 $\leftarrow$ Fila1 - (1/2)·Fila2:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Solución: $x = 2$, $y = 1$.

Ejemplo 2 — Sistema 3×3 (planteamiento)

Resolver:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

Ejemplo 2 — Matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

Paso 1 — Hacer ceros debajo del pivote

Usar Fila1 para eliminar x en filas 2 y 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -5 & 3 & -7 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 2 — Pivote en fila 2

Convertir pivote a 1: dividir Fila2 entre -5:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 3 — Hacer ceros arriba y abajo del pivote

Aplicar operaciones a filas 1 y 3:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

Paso 4 — Normalizar pivote de fila 3

Dividir Fila3 entre 2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 5 — Hacer ceros arriba del último pivote

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Solución: $x = 1$, $y = 2$, $z = 1$.

Ejemplo 3 — Sistema con infinitas soluciones

Si aparece una fila de la forma:

$$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 0]$$

entonces hay parámetros libres. Se describen las soluciones en función de variables parámetro.

Ejemplo 4 — Sistema incompatible

Una fila del tipo:

$$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 1]$$

indica contradicción. El sistema **no tiene solución**.

Aplicación: obtener la matriz inversa

Para hallar A^{-1} :

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

mediante Gauss-Jordan. Muy útil en álgebra lineal y modelos matemáticos.

Consejos para evitar errores

- Normalizar cada pivote antes de eliminar arriba y abajo.
- Evitar fracciones demasiado pronto usando pivoteo.
- Comprobar la fila completa tras cada operación.

El método Gauss-Jordan:

- genera soluciones directas sin sustitución,
- permite detectar incompatibilidad o indeterminación,
- y es la base de algoritmos computacionales modernos.